

Relatório genético · longevidade

Risco de Cancro (Scores Poligénicos)

Colorretal, próstata, pele, pâncreas, pulmão e outros cancros · implicações para o rastreio

Sérgio F · data do relatório: 02-10-2026

Análise local do ADN (chip + imputação genómica de alta confiança) com scores poligénicos calibrados na população de referência. Conclusões baseadas só em genes, divididas em **favorável** e **desfavorável** e ligadas aos 84 mecanismos de envelhecimento. **Não é diagnóstico nem prescrição.** Todas as ações estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

Índice

• Resumo	3
• Favorável e desfavorável.....	4
• Colorretal.....	5
• Próstata	7
• Pele: melanoma, basocelular e espinocelular.....	9
• Pâncreas.....	11
• Pulmão e vias respiratórias	12
• Outros cancros (bexiga, rim, testículo, tireoide, glioma, esófago, hematológicos)	13
• Implicações para o rastreio (só genética).....	15
• Scores poligénicos (todos).....	16
• Mecanismos de envelhecimento	18
• Parte prática: sugestões.....	19
• Limitações do array e da análise.....	20
• Métodos, cadeia e fontes	21

Resumo

57

SNPs curados

54

no chip

1

imputados
($DR2 \geq 0,8$)

2

sem genótipo do
chip/imputação

22

scores poligénicos

Este relatório junta **22 scores poligénicos (PGS) de cancro**, calculados com o ADN do chip e a imputação de alta confiança e comparados com a população de referência, com **57 SNPs curados** (variantes de alta penetrância e os principais loci de GWAS). No fim há uma tabela de implicações para o rastreio.

Em 4 linhas: (1) não há nenhuma variante patogénica confirmada nos genes clássicos de cancro hereditário que o chip cobre (BRCA, Lynch, APC, MUTYH, CHEK2, HOXB13, TP53, CDKN2A); (2) o fundo poligénico é **baixo** para melanoma, carcinoma espinocelular, rim, linfomas e pulmão e **médio** para colorretal e próstata; (3) é **alto** para bexiga (percentil 90, com NAT2 lento), glioma (91, alelos TERT/RTEL1), pâncreas (83) e esófago (85); (4) os alelos do locus TERT que alongam os telómeros são os mesmos que aumentam o risco de vários cancros e de hematopoiese clonal: reforçam a cautela com ativadores da telomerase.

O percentil é uma posição relativa: um percentil 90 num cancro raro (glioma, risco ao longo da vida ~0,5%) continua a ser um risco absoluto baixo. Os PGS não substituem a história familiar.

Favorável e desfavorável

Favorável

- **Sem variantes patogénicas confirmadas** nos genes de cancro hereditário cobertos pelo chip e pela imputação (BRCA1/2, MLH1/MSH2/MSH6/PMS2, APC, MUTYH, CHEK2, HOXB13, TP53, CDKN2A, PALB2, ATM). Os sinais antigos em APC, ATM, NF1 e TSC2 eram artefactos de sonda (homozigotos impossíveis).
- **Melanoma com fundo poligénico baixo:** PGS no percentil 6,5 (24 variantes) e 25 (45 variantes); MC1R sem nenhuma das 6 variantes R/r testadas; TYR, IRF4, ASIP e CDKN2A A148T sem alelos de risco; ATM D1853N A/A (2 cópias protetoras).
- **Carcinoma espinocelular no percentil 3,5** e basocelular no 13 (score de 273 variantes).
- **Rim (percentil 0,8), linfoma não-Hodgkin (1,1), Hodgkin (0,8)** e testículo (24, KITLG A/A sem alelo de risco).
- **Pulmão no percentil 23** (com cautela: CHRNA5 e TERT pesam sobretudo em fumadores).
- **Próstata sem os alelos fortes:** HOXB13 G84E ausente; os 3 loci 8q24 de maior efeito sem alelos de risco (rs1447295 CC, rs16901979 CC, rs4242382 GG).
- **Colorretal:** APC I1307K, MUTYH Y179C/G396D e CHEK2 I157T ausentes; EIF3H e GREM1 sem alelos de risco; PGS médio (percentis 49 e 56).
- **Grupo sanguíneo O provável** (ABO rs505922 T/T): associado a menos cancro do pâncreas.

Desfavorável

- **Bexiga no percentil 90** + NAT2 acetilador lento (rs1495741 A/A) + MYC 8q24 T/T: mais sensibilidade a aminas aromáticas (tabaco, fumos, tintas, carne muito queimada).
- **Glioma no percentil 91:** TERT rs10069690 T/T, RTEL1 rs6010620 G/G e TERT rs2853676 heterozigoto. Risco absoluto continua baixo.
- **Pâncreas no percentil 83** (NR5A2 A/A, KLF5 e CLPTM1L heterozigotos), parcialmente compensado pelo grupo O provável.
- **Esófago no percentil 85** (pouco relevante com álcool zero) e **tiroide no 79** (FOXE1 e NKX2-1 heterozigotos).
- **Eixo TERT:** rs2736100 C/C e rs10069690 T/T (telómeros mais longos): mais risco de alguns câncros e, é mais provável, mais propensão a hematopoiese clonal (CHIP). Cautela com ativadores da telomerase.
- **Leucemia linfocítica crónica no percentil 69** e **basocelular no 70** no score MTAG (discordante do score principal, percentil 13).
- **Gástrico difuso:** PSCA rs2294008 T/T (2 cópias, ~1,3× por cópia).
- **SERPINA1 Pi*^{MZ}** (portador Z): pulmão e fígado mais sensíveis a fumo e poluição.

Contradição com um relatório anterior: um relatório anterior pôs o melanoma no percentil 89. Com o ADN analisado aqui, dois PGS independentes dão percentis 6,5 e 25 e os genes de pigmentação de efeito forte estão sem alelos de risco. É mais provável que o fundo poligénico de melanoma seja baixo a médio. Mantém-se a vigilância da pele por causa da fotossensibilidade da isotretinoína, não por genética.

Colorretal

O cancro colorretal é o mais influenciado por fatores modificáveis (fibra, carne processada, exercício, gordura visceral). Os SNPs abaixo são os loci de GWAS mais replicados; individualmente têm efeitos de 1,05–1,25× por cópia. Os genes de alta penetrância (APC I1307K, MUTYH) estão sem variantes. A síndrome de Lynch (MLH1/MSH2/MSH6/PMS2) não é detetável com fiabilidade num chip: nenhuma variante ClinVar patogénica foi encontrada nesses genes, mas só a sequenciação a exclui.

Leitura: 9 loci de risco com 1–2 cópias (BMP4 C/C, LAMA5 C/C, 8q24, SMAD7, COLCA2, 10p14, 20p12) equilibrados por EIF3H e GREM1 sem risco. O PGS fica no meio (percentis 49 e 56): **risco poligénico médio**. Isto confirma que o percentil 76 de um relatório anterior não se reproduz no ADN bruto (perfil §11).

Scores poligénicos desta secção

Score	Traço	Percentil*	z	Leitura	Variantes usadas	Cobertura ponderada	Fiabilidade	Método / publicação
PGS000074	Cancro colorretal (103 variantes Graff 2021)	48 7 (médio)	-0 07	típico	100 de 103	92,6%	alta	Genome-wide significant variants; PGP000050, PMID 33579919
PGS000055	Cancro colorretal (76 variantes) já calculado no perfil §20	55 6 (médio)	0 17	típico	74 de 76	97,1%	alta	Known susceptibility variants (genome-wide significant SNPs); PGP000040, PMID 29917119

* Percentil na população de referência (n=633), calculado com exatamente as mesmas variantes que foram usadas para Sérgio F (chip + imputação DR2 ≥ 0,8, dosagens). Um percentil não é um risco absoluto: indica a posição relativa do fundo poligénico.

Favorável (5)

Gene	Variante	rsID	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Leitura	Efeito do alelo
EIF3H (8q23)	8q23.3	rs16892766	AA	chip	C	0	favorável	alelo C: risco colorretal ~1,25× por cópia [forte]
GREM1/SCG5	15q13	rs4779584	CC	chip	T	0	favorável	alelo T: mais GREM1 (antagonista BMP), risco colorretal ~1,2× [moderada]
APC	APC I1307K	rs1801155	TT	chip	A	0	favorável	alelo A (I1307K, raro na população de referência): risco colorretal ~1,5–2×; T/T = não portador [forte]
MUTYH	MUTYH Y179C	rs34612342	TT	chip	C	0	favorável	alelo C (Y179C): portador de MAP (polipose associada ao MUTYH); bialélico = alto risco, monoalélico = risco ligeiro [forte]
MUTYH	MUTYH G396D	rs36053993	CC	chip	T	0	favorável	alelo T (G396D): idem (MAP) [forte]

Desfavorável (7)

Gene	Variante	rsID	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Leitura	Efeito do alelo
MYC/CCAT2 (8q24)	8q24 rs6983267	rs6983267	GT	chip	G	1	desfavorável	alelo G: mais ligação do TCF4 ao enhancer do MYC; risco colorretal e da próstata ~1,2× por cópia [forte]
SMAD7	SMAD7 intrónico	rs4939827	TC	chip	T	1	desfavorável	alelo T: menos SMAD7 (via TGF-β/BMP), risco colorretal ~1,18× [forte]
COLCA2 (11q23)	11q23.1	rs3802842	CA	chip	C	1	desfavorável	alelo C: risco colorretal ~1,1× [moderada]
10p14	10p14	rs10795668	GA	chip	G	1	desfavorável	alelo G: risco colorretal ~1,1× (A protetor) [moderada]

BMP4	BMP4	rs4444235	CC	chip	C	2	desfavorável	alelo C: risco colorretal ~1,1× [moderada]
20p12 (BMP2)	20p12.3	rs961253	CA	chip	A	1	desfavorável	alelo A: risco colorretal ~1,1× [moderada]
LAMA5	20q13.33	rs4925386	CC	chip	C	2	desfavorável	alelo C: risco colorretal ~1,08× (T protetor) [moderada]

Próstata

Dois scores com resultados diferentes: o de 161 variantes (Graff 2021, 93% de cobertura ponderada) dá percentil 70; o de 269 variantes (Conti 2021, multiétnico, 76% de cobertura ponderada) dá percentil 1,3. A diferença vem das variantes de maior efeito que faltam no segundo. **Leitura conservadora: risco poligénico médio a ligeiramente acima da média**, sem os alelos fortes (HOXB13 G84E, 8q24 regiões 2 e 3). MSMB e HNF1B ficaram fora porque a imputação tem baixa confiança nesses SNPs.

Scores poligénicos desta secção

Score	Traço	Percentil*	z	Leitura	Variantes usadas	Cobertura ponderada	Fiabilidade	Método / publicação
PGS000084	Cancro da próstata (161 variantes Graff 2021) score principal (cobertura mais alta)	69 8 (acima da média)	0 57	desfavorável	147 de 161	93,5%	alta	Genome-wide significant variants; PGP000050, PMID 33579919
PGS000662	Cancro da próstata (269 variantes Conti 2021) discordante do anterior; cobertura ponderada mais baixa	1 3 (baixo)	-2 16	favorável	221 de 269	75,6%	moderada	Independent genome-wide significant variants identified by fine-mapping using JAM (Joint Analysis of Marginal summary statistics); PGP000122, PMID 33398198

* Percentil na população de referência (n=633), calculado com exatamente as mesmas variantes que foram usadas para Sérgio F (chip + imputação DR2 ≥ 0,8, dosagens). Um percentil não é um risco absoluto: indica a posição relativa do fundo poligénico.

Favorável (5)

Gene	Variante	rsID	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Leitura	Efeito do alelo
HOXB13	HOXB13 G84E	rs138213197	CC	chip	T	0	favorável	alelo T (G84E): risco de cancro da próstata ~3-5× [forte]
8q24 (região 3)	8q24.21	rs1447295	CC	chip	A	0	favorável	alelo A: risco ~1,4× [forte]
8q24 (região 2)	8q24.21	rs16901979	CC	chip	A	0	favorável	alelo A: risco ~1,5× [forte]
8q24	8q24.21	rs4242382	GG	chip	A	0	favorável	alelo A: risco ~1,4× [forte]
CHEK2	CHEK2 I157T	rs17879961	AA	chip	G	0	favorável	alelo G (I157T): CHEK2 de função parcial; risco ligeiro (próstata, mama, cólon) [moderada]

Desfavorável (2)

Gene	Variante	rsID	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Leitura	Efeito do alelo
NUDT11 (X)	Xp11.22	rs5945619	C	chip	C	1 de 1 (X)	desfavorável	alelo C: risco ~1,2× (cromossoma X, 1 cópia no homem) [moderada]
KLK3	KLK3/ KLK2	rs2735839	AG	chip	G	1	desfavorável	alelo G: risco ~1,18× (GWAS Catalog) [moderada]

SNP não encontrado nos dados (2)

Gene	Variante	rsID	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Leitura	Efeito do alelo
MSMB		rs10993994	—	SNP não encontrado nos	T	—		

MSMB promotor				dados (imputação com baixa confiança: 0,36)		não encontrado	alelo T: menos β - microseminoproteína, risco ~1,25× <i>[forte]</i>
HNF1B	HNF1B	rs4430796	—	SNP não encontrado nos dados (imputação com baixa confiança: 0,24)	A	—	não encontrado alelo A: risco da próstata ~1,2× (e menos diabetes tipo 2) <i>[forte]</i>

Pele: melanoma, basocelular e espinocelular

O risco de cancro de pele depende sobretudo da pigmentação (MC1R, HERC2/OCA2, SLC45A2, TYR, IRF4, ASIP) e da exposição solar. Nenhuma das variantes MC1R de efeito forte está presente. Há uma cópia dos alelos de pigmentação clara comuns em HERC2 (rs12913832 A/G) e SLC45A2 (C/G; o alelo C escuro é protetor). MTAP rs7023329 A/A (mais nevus) e MX2 heterozigoto somam pouco. ATM D1853N A/A é protetor.

Leitura: melanoma com fundo poligénico baixo (percentis 6,5 e 25), espinocelular muito baixo (3,5), basocelular baixo a médio (13 no score principal; 70 no score MTAG, que mistura traços de pigmentação). A isotretinoína aumenta a fotossensibilidade e a rapamicina associa-se a menos cancro de pele não-melanoma.

Scores poligénicos desta secção

Score	Traço	Percentil*	z	Leitura	Variantes usadas	Cobertura ponderada	Fiabilidade	Método / publicação
PGS000079	Melanoma (24 variantes Graff 2021)	6 5 (baixo)	-1 43	favorável	22 de 24	94,2%	alta	Genome-wide significant variants; PGP000050, PMID 33579919
PGS000743	Melanoma (45 variantes)	25 1 (abaixo da média)	-0 64	favorável	44 de 45	97%	alta	Genome-wide significant variants; PGP000151, PMID 29890168
PGS003417	Carcinoma basocelular (273 variantes)	13 (baixo)	-1 13	favorável	264 de 273	95,7%	alta	Genome-wide significant SNPs; PGP000429, PMID 36496446
PGS003416	Carcinoma basocelular (462 variantes MTAG) inclui variantes de pigmentação e de outros traços correlacionados	69 8 (acima da média)	0 52	desfavorável	440 de 462	91,8%	alta	Genome-wide significant SNPs; PGP000429, PMID 36496446
PGS005209	Carcinoma espinocelular (20 variantes)	3 5 (baixo)	-1 81	favorável	20 de 20	100%	alta	Genome-wide significant SNPs; PGP000729, PMID 38454124

* Percentil na população de referência (n=633), calculado com exatamente as mesmas variantes que foram usadas para Sérgio F (chip + imputação DR2 ≥ 0,8, dosagens). Um percentil não é um risco absoluto: indica a posição relativa do fundo poligénico.

Favorável (13)

Gene	Variante	rsID	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Leitura	Efeito do alelo
MC1R	MC1R R151C	rs1805007	CC	chip	T	0	favorável	alelo T (R151C, variante "R"): pele clara/ruiva, menos eumelanina; melanoma ~2x por cópia [forte]
MC1R	MC1R R160W	rs1805008	CC	chip	T	0	favorável	alelo T (R160W, "R"): idem [forte]
MC1R	MC1R D294H	rs1805009	GG	chip	C	0	favorável	alelo C (D294H, "R"): idem [forte]
MC1R	MC1R R142H	rs11547464	GG	chip	A	0	favorável	alelo A (R142H, "R") [forte]
MC1R	MC1R D84E	rs1805006	CC	chip	A	0	favorável	alelo A (D84E, "R") [forte]
MC1R	MC1R V92M	rs2228479	GG	chip	A	0	favorável	alelo A (V92M, "r"): efeito fraco [fraca]
TYR	TYR R402Q	rs1126809	GG		A	0	favorável	

				imputado DR2=1,00				alelo A (R402Q, tirosinase termolábil): melanoma ~1,2× [moderada]
TYR	TYR	rs1393350	GG	chip	A	0	favorável	alelo A: melanoma ~1,2× [moderada]
IRF4	IRF4 intrão 4	rs12203592	CC	chip	T	0	favorável	alelo T: menos IRF4/ tirosinase, sardas e sensibilidade ao sol [moderada]
ASIP	ASIP/PIGU (20q11)	rs4911414	GG	chip	T	0	favorável	alelo T: menos eumelanina, queimadura solar [moderada]
CDKN2A	CDKN2A A148T	rs3731249	CC	chip	T	0	favorável	alelo T (A148T): risco de melanoma ~1,5× [moderada]
ATM	ATM D1853N	rs1801516	AA	chip	A (protetor)	2	favorável	alelo A (Asn1853): melanoma ~0,85× por cópia [moderada]
TP53	TP53 3'UTR (sinal poli-A)	rs78378222	TT	chip	C	0	favorável	alelo C (raro): menos TP53; risco de basocelular, glioma e próstata [moderada]

Desfavorável (4)

Gene	Variante	rsID	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Leitura	Efeito do alelo
HERC2/ OCA2	HERC2 (olhos)	rs12913832	AG	chip	G	1	desfavorável	alelo G: olhos claros/menos melanina; melanoma ligeiramente mais provável [moderada]
SLC45A2	SLC45A2 L374F	rs16891982	CG	chip	G	1	desfavorável	alelo G (Leu374): pigmentação clara; C (Phe) protetor [moderada]
MTAP/ CDKN2A	MTAP	rs7023329	AA	chip	A	2	desfavorável	alelo A: melanoma ~1,18× (comum, ~50%) [moderada]
MX2	MX2	rs45430	CT	chip	T	1	desfavorável	alelo T: melanoma ~1,12× [fraca]

Pâncreas

Percentil 83 no score de 22 variantes. Contribuem NR5A2 (A/A, alelo maioritário), KLF5 13q22 e CLPTM1L (5p15, locus da telomerase). Contra: ABO rs505922 T/T sugere grupo O (menos cancro do pâncreas) e BRCA2 K3326X ausente. O pâncreas é um cancro raro (risco ao longo da vida ~1,5%); um percentil 83 corresponde a um risco relativo de ~1,3-1,5×. Os fatores modificáveis principais são tabaco, diabetes e gordura visceral.

Scores poligénicos desta secção

Score	Traço	Percentil*	z	Leitura	Variantes usadas	Cobertura ponderada	Fiabilidade	Método / publicação
PGS000083	Cancro do pâncreas (22 variantes Graff 2021)	83 1 (alto)	0 95	desfavorável	21 de 22	96,8%	alta	Genome-wide significant variants; PGP000050, PMID 33579919

* Percentil na população de referência (n=633), calculado com exatamente as mesmas variantes que foram usadas para Sérgio F (chip + imputação DR2 ≥ 0,8, dosagens). Um percentil não é um risco absoluto: indica a posição relativa do fundo poligénico.

Favorável (2)

Gene	Variante	rsID	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Leitura	Efeito do alelo
ABO	ABO (grupo O)	rs505922	TT	chip	C	0	favorável	alelo C: grupo não-O; T/T sugere grupo O (menos cancro do pâncreas) <i>[forte]</i>
BRCA2	BRCA2 K3326X	rs11571833	AA	chip	T	0	favorável	alelo T (K3326X, truncagem C-terminal): risco ligeiro de pulmão e pâncreas (não é mutação BRCA2 clássica) <i>[moderada]</i>

Desfavorável (3)

Gene	Variante	rsID	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Leitura	Efeito do alelo
CLPTM1L/ TERT	5p15.33	rs401681	CT	chip	T	1	desfavorável	alelo T: pâncreas ~1,19× (mas pulmão ~0,87×: efeito pleiotrópico do locus TERT/ CLPTM1L) <i>[moderada]</i>
NR5A2	NR5A2	rs3790844	AA	chip	A	2	desfavorável	alelo A (maioritário, ~77%): pâncreas ~1,23× <i>[moderada]</i>
KLF5 (13q22)	13q22.1	rs9543325	CT	chip	C	1	desfavorável	alelo C: risco de pâncreas ~1,2× <i>[moderada]</i>

Pulmão e vias respiratórias

Percentil 23. CHRNA5 D398N (1 cópia) aumenta a dependência da nicotina e o risco sobretudo em fumadores. TERT rs2736100 C/C (2 cópias) é um fator de adenocarcinoma também em não fumadores. SERPINA1 Pi*MZ (portador Z) torna o pulmão mais sensível a fumo, vaping e poluição (enfisema).

Scores poligénicos desta secção

Score	Traço	Percentil*	z	Leitura	Variante usadas	Cobertura ponderada	Fiabilidade	Método / publicação
PGS000078	Cancro do pulmão (109 variantes Graff 2021)	23 2 (abaixo da média)	-0.75	favorável	98 de 109	89,7%	alta	Genome-wide significant variants; PGP000050, PMID 33579919

* Percentil na população de referência (n=633), calculado com exatamente as mesmas variantes que foram usadas para Sérgio F (chip + imputação DR2 ≥ 0,8, dosagens). Um percentil não é um risco absoluto: indica a posição relativa do fundo poligénico.

Desfavorável (3)

Gene	Variante	rsID	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Leitura	Efeito do alelo
CHRNA5	CHRNA5 D398N	rs16969968	GA	chip	A	1	desfavorável	alelo A: efeito sobretudo em fumadores [forte]
TERT	TERT intrão 2	rs2736100	CC	chip	C	2	desfavorável	alelo C: telómeros mais longos e risco de adenocarcinoma do pulmão e glioma ~1,2x [forte]
SERPINA1	SERPINA1 Pi*Z	rs28929474	CT	chip	T	1	desfavorável	alelo T (Pi*Z): portador MZ; enfisema com fumo/poluição; cancro do pulmão ligeiramente mais provável [forte]

Outros cancros (bexiga, rim, testículo, tiroide, glioma, esófago, hematológicos)

Bexiga (percentil 90): o score mais alto deste relatório. Soma-se NAT2 lento (A/A, NAT2*5/*5 confirmado no perfil) e MYC 8q24 T/T. O efeito do NAT2 lento manifesta-se sobretudo com exposição a aminas aromáticas (tabaco, fumos industriais, tintas de cabelo antigas, carne muito queimada).

Glioma (percentil 91): TERT rs10069690 T/T, RTEL1 G/G, TERT rs2853676 heterozigoto; CCDC26 sem o alelo de risco forte (IDH-mutado). Risco absoluto baixo.

Tiroide (79), esófago (85), LLC (69); rim (0,8), linfomas (≈1) e testículo (24) baixos; mieloma (58) médio. PSCA T/T: 2 cópias do alelo de cancro gástrico difuso.

Scores poligénicos desta secção

Score	Traço	Percentil*	z	Leitura	Variantes usadas	Cobertura ponderada	Fiabilidade	Método / publicação
PGS000071	Cancro da bexiga (15 variantes Graff 2021)	90 4 (alto)	1 26	desfavorável	14 de 15	94,7%	alta	Genome-wide significant variants; PGP000050, PMID 33579919
PGS000076	Cancro do rim (19 variantes Graff 2021)	0 8 (baixo)	-2 46	favorável	16 de 19	86,1%	alta	Genome-wide significant variants; PGP000050, PMID 33579919
PGS000086	Tumor do testículo (52 variantes Graff 2021)	23 9 (abaixo da média)	-0 70	favorável	48 de 52	90,3%	alta	Genome-wide significant variants; PGP000050, PMID 33579919
PGS000087	Cancro da tiroide (12 variantes Graff 2021)	79 (acima da média)	0 82	desfavorável	12 de 12	100%	alta	Genome-wide significant variants; PGP000050, PMID 33579919
PGS002302	Glioma (28 variantes)	90 8 (alto)	1 37	desfavorável	28 de 28	100%	alta	Genome-wide significant variants; PGP000328, PMID 32588423
PGS002298	Cancro do esófago (14 variantes) sobretudo carcinoma epidermoide muito ligado ao álcool e tabaco	84 8 (alto)	1 03	desfavorável	13 de 14	97,5%	alta	Genome-wide significant variants; PGP000328, PMID 32588423
PGS000081	Cancro da cavidade oral e faringe (14 variantes) cobertura baixa	42 3 (médio)	-0 08	típico	9 de 14	54,6%	baixa	Genome-wide significant variants; PGP000050, PMID 33579919
PGS000077	Leucemia linfocítica crónica (75 variantes Graff 2021)	68 9 (acima da média)	0 53	desfavorável	69 de 75	88,7%	alta	Genome-wide significant variants; PGP000050, PMID 33579919
PGS000080	Linfoma não-Hodgkin (19 variantes Graff 2021)	1 1 (baixo)	-1 75	favorável	18 de 19	95,8%	alta	Genome-wide significant variants; PGP000050, PMID 33579919

PGS003449	Linfoma de Hodgkin (21 variantes) cobertura moderada	0 8 (baixo)	-2 66	favorável	16 de 21	67,5%	moderada	Genome-wide significant SNPs; PGP000448, PMID 36273105
PGS002306	Mieloma múltiplo (23 variantes)	57 5 (médio)	0 20	típico	23 de 23	100%	alta	Genome-wide significant variants; PGP000328, PMID 32588423

* Percentil na população de referência (n=633), calculado com exatidão as mesmas variantes que foram usadas para Sérgio F (chip + imputação DR2 ≥ 0,8, dosagens). Um percentil não é um risco absoluto: indica a posição relativa do fundo poligénico.

Favorável (2)

Gene	Variante	rsID	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Leitura	Efeito do alelo
KITLG	KITLG	rs995030	AA	chip	G	0	favorável	alelo G: tumor do testículo ~2,5× [forte]
CCDC26 (8q24)	CCDC26	rs55705857	AA	chip	G	0	favorável	alelo G: glioma IDH-mutado ~6× [forte]

Desfavorável (9)

Gene	Variante	rsID	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Leitura	Efeito do alelo
MYC (8q24, bexiga)	8q24.21	rs9642880	TT	chip	T	2	desfavorável	alelo T: cancro da bexiga ~1,2× [moderada]
TP63	TP63	rs710521	TC	chip	T	1	desfavorável	alelo T (cadeia +; "A" na cadeia original do estudo): bexiga ~1,15× [moderada]
NAT2	NAT2 (acetilador)	rs1495741	AA	chip	A	2	desfavorável	alelo A: marcador de acetilador lento (NAT2*5/*5 confirmado por outros SNPs) [forte]
PSCA	PSCA	rs2294008	TT	chip	T	2	desfavorável	alelo T: cancro gástrico difuso ~1,3× (e menos bexiga) [moderada]
FOXE1	FOXE1/PTCSC2	rs965513	AG	chip	A	1	desfavorável	alelo A: cancro da tireoide ~1,7× [forte]
NKX2-1/PTCSC3	14q13.3	rs944289	CT	chip	T	1	desfavorável	alelo T: cancro da tireoide ~1,4× [forte]
RTEL1	RTEL1	rs6010620	GG	chip	G	2	desfavorável	alelo G: glioma ~1,3× (helicase telomérica) [moderada]
TERT	TERT intrão 4	rs10069690	TT	chip	T	2	desfavorável	alelo T: risco de vários cancros (mama, ovário, glioma, LLC) [moderada]
TERT	TERT intrão 2	rs2853676	TC	chip	T	1	desfavorável	heterozigoto: 1 cópia de risco seja qual for a convenção de cadeia do estudo [moderada]

Implicações para o rastreio (só genética)

Cancro	Leitura genética	Implicação (sugestão, não aplicada)
Colorretal	PGS médio; sem APC/MUTYH; Lynch não excluída pelo chip	Rastreio da população geral a partir dos 45 anos (FIT anual/bienal ou colonoscopia); mais cedo só se houver história familiar
Próstata	Médio a ligeiramente acima; sem HOXB13	Decisão partilhada de PSA a partir dos 45–50 anos, com intervalos guiados pelo valor de base
Melanoma / pele	Baixo; sem MC1R; isotretinoína	Exame dermatológico anual com dermatoscopia (pela medicação e não pela genética); autoexame mensal; fotoproteção
Bexiga	Percentil 90 + NAT2 lento	Sem rastreio populacional validado; atenção a sangue na urina (consultar logo); evitar fumo e aminas aromáticas
Pâncreas	Percentil 83; grupo O provável	Sem rastreio para risco poligénico isolado (só para portadores de mutações ou família); controlar glicose e gordura visceral
Pulmão	Percentil 23; CHRNA5, TERT, Pi*MZ	TC de baixa dose só se houver história tabágica; evitar fumo, vaping e poluição
Tiroide / glioma	79 / 91	Sem rastreio por imagem; palpação do pescoço no exame de rotina; valorizar sintomas neurológicos novos
Hereditário	Sem P/LP nos genes cobertos	Painel germinativo clínico (sequenciação) se houver cancro precoce ou múltiplo na família

Scores poligénicos (todos)

Score	Traço	Percentil*	z	Leitura	Variantes usadas	Cobertura ponderada	Fiabilidade	Método / publicação
PGS000074	Cancro colorretal (103 variantes Graff 2021)	48 7 (médio)	-0 07	típico	100 de 103	92,6%	alta	Genome-wide significant variants; PGP000050, PMID 33579919
PGS000055	Cancro colorretal (76 variantes) já calculado no perfil §20	55 6 (médio)	0 17	típico	74 de 76	97,1%	alta	Known susceptibility variants (genome-wide significant SNPs); PGP000040, PMID 29917119
PGS000084	Cancro da próstata (161 variantes Graff 2021) score principal (cobertura mais alta)	69 8 (acima da média)	0 57	desfavorável	147 de 161	93,5%	alta	Genome-wide significant variants; PGP000050, PMID 33579919
PGS000662	Cancro da próstata (269 variantes Conti 2021) discordante do anterior; cobertura ponderada mais baixa	1 3 (baixo)	-2 16	favorável	221 de 269	75,6%	moderada	Independent genome-wide significant variants identified by fine-mapping using JAM (Joint Analysis of Marginal summary statistics); PGP000122, PMID 33398198
PGS000079	Melanoma (24 variantes Graff 2021)	6 5 (baixo)	-1 43	favorável	22 de 24	94,2%	alta	Genome-wide significant variants; PGP000050, PMID 33579919
PGS000743	Melanoma (45 variantes)	25 1 (abaixo da média)	-0 64	favorável	44 de 45	97%	alta	Genome-wide significant variants; PGP000151, PMID 29890168
PGS003417	Carcinoma basocelular (273 variantes)	13 (baixo)	-1 13	favorável	264 de 273	95,7%	alta	Genome-wide significant SNPs; PGP000429, PMID 36496446
PGS003416	Carcinoma basocelular (462 variantes MTAG) inclui variantes de pigmentação e de outros traços correlacionados	69 8 (acima da média)	0 52	desfavorável	440 de 462	91,8%	alta	Genome-wide significant SNPs; PGP000429, PMID 36496446
PGS005209	Carcinoma espinocelular (20 variantes)	3 5 (baixo)	-1 81	favorável	20 de 20	100%	alta	Genome-wide significant SNPs; PGP000729, PMID 38454124
PGS000083	Cancro do pâncreas (22 variantes Graff 2021)	83 1 (alto)	0 95	desfavorável	21 de 22	96,8%	alta	Genome-wide significant variants; PGP000050, PMID 33579919
PGS000078	Cancro do pulmão (109 variantes)	23 2 (abaixo da média)	-0 75	favorável	98 de 109	89,7%	alta	Genome-wide significant variants;

	variantes Graff 2021)							PGP000050, PMID 33579919
PGS000071	Cancro da bexiga (15 variantes Graff 2021)	90 4 (alto)	1 26	desfavorável	14 de 15	94,7%	alta	Genome-wide significant variants; PGP000050, PMID 33579919
PGS000076	Cancro do rim (19 variantes Graff 2021)	0 8 (baixo)	-2 46	favorável	16 de 19	86,1%	alta	Genome-wide significant variants; PGP000050, PMID 33579919
PGS000086	Tumor do testículo (52 variantes Graff 2021)	23 9 (abaixo da média)	-0 70	favorável	48 de 52	90,3%	alta	Genome-wide significant variants; PGP000050, PMID 33579919
PGS000087	Cancro da tireoide (12 variantes Graff 2021)	79 (acima da média)	0 82	desfavorável	12 de 12	100%	alta	Genome-wide significant variants; PGP000050, PMID 33579919
PGS002302	Glioma (28 variantes)	90 8 (alto)	1 37	desfavorável	28 de 28	100%	alta	Genome-wide significant variants; PGP000328, PMID 32588423
PGS002298	Cancro do esófago (14 variantes) sobretudo carcinoma epidermoide muito ligado ao álcool e tabaco	84 8 (alto)	1 03	desfavorável	13 de 14	97,5%	alta	Genome-wide significant variants; PGP000328, PMID 32588423
PGS000081	Cancro da cavidade oral e faringe (14 variantes) cobertura baixa	42 3 (médio)	-0 08	típico	9 de 14	54,6%	baixa	Genome-wide significant variants; PGP000050, PMID 33579919
PGS000077	Leucemia linfocítica crónica (75 variantes Graff 2021)	68 9 (acima da média)	0 53	desfavorável	69 de 75	88,7%	alta	Genome-wide significant variants; PGP000050, PMID 33579919
PGS000080	Linfoma não-Hodgkin (19 variantes Graff 2021)	1 1 (baixo)	-1 75	favorável	18 de 19	95,8%	alta	Genome-wide significant variants; PGP000050, PMID 33579919
PGS003449	Linfoma de Hodgkin (21 variantes) cobertura moderada	0 8 (baixo)	-2 66	favorável	16 de 21	67,5%	moderada	Genome-wide significant SNPs; PGP000448, PMID 36273105
PGS002306	Mieloma múltiplo (23 variantes)	57 5 (médio)	0 20	típico	23 de 23	100%	alta	Genome-wide significant variants; PGP000328, PMID 32588423

* Percentil na população de referência (n=633), calculado com exatamente as mesmas variantes que foram usadas para Sérgio F (chip + imputação DR2 ≥ 0,8, dosagens). Um percentil não é um risco absoluto: indica a posição relativa do fundo poligénico.

Mecanismos de envelhecimento

Ligação dos achados aos mecanismos de *objetivos para a imortalidade*. Só se listam os mecanismos com achados neste tema.

Mecanismo (dos 84)	Achados genéticos	Leitura
Instabilidade Genómica	Sem P/LP em genes de reparação/cancro hereditário; ATM D1853N A/A; CHEK2 I157T ausente	favorável
Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA	MUTYH sem variantes; NAT2 lento (aminas aromáticas mais genotóxicas); BRCA2 K3326X ausente	desfavorável
Telómeros e Limite de Hayflick	TERT rs2736100 C/C e rs10069690 T/T, RTEL1 G/G: telómeros mais longos com mais risco de glioma/pulmão/bexiga	desfavorável
Hematopoiese Clonal (CHIP)	Os alelos TERT que alongam os telómeros são o principal fator germinativo de CHIP: é mais provável uma propensão ligeiramente maior	desfavorável
Acumulação de Mutações Somáticas	Fundo poligénico baixo para melanoma, espinocelular, rim e linfomas; alto para bexiga e glioma	típico
Senescência Celular	CDKN2A A148T ausente; MTAP/9p21 A/A (mais nevus)	típico
Imunossenescência	PGS de linfomas muito baixos; LLC no percentil 69; MX2 heterozigoto	favorável
Inflamação Crónica	PSCA T/T (gastrite e cancro gástrico difuso); SERPINA1 Pi*MZ	desfavorável
Disfunção da Barreira Intestinal	PSCA T/T (mucosa gástrica); colorretal médio	típico
Desequilíbrio Redox	Pigmentação: 1 cópia de alelos claros (HERC2, SLC45A2); MC1R funcional (eumelanina protege do stress oxidativo UV)	favorável

Parte prática: sugestões

Todas as linhas abaixo são **sugestão (não aplicada)**. São coerentes com o plano genético v2 e com o protocolo atual (curcumina, luteolina, apigenina e quercetina em pausa enquanto a ALT estiver alta; pulso senolítico só fisetina + quercetina e só com ALT normal; cautela com ativadores da telomerase; D3 10 000 UI; ómega-3 3,2-4 g/dia; ferritina abaixo de 100). Para discutir com o médico.

- **sugestão (não aplicada): Cautela com ativadores da telomerase** (epitalon, TA-65, astragalósido): os alelos TERT de Sérgio F já favorecem telômeros longos e somam risco de glioma, bexiga e CHIP; manter o epitalon em pausa como no plano v2.
- **sugestão (não aplicada): Rapamicina 4 mg de 6 em 6 semanas:** manter; o mTOR é uma via central em vários dos câncros com score alto (bexiga, glioma) e a rapamicina associa-se a menos cancro de pele não-melanoma.
- **sugestão (não aplicada): Bexiga + NAT2 lento:** não fumar nem vaporizar; evitar fumos de combustão e solventes; evitar carne muito queimada ou fumada (aminas heterocíclicas); água abundante; consultar logo se aparecer sangue na urina.
- **sugestão (não aplicada): Fibra: quanto mais, melhor** (≥ 50 g/dia; psyllium e PHGG) e crucíferas diárias: protegem do colorretal e ajudam a destoxificação de aminas (NAT2 lento, GSTM1 nulo provável).
- **sugestão (não aplicada): Pâncreas:** manter a gordura visceral e a glicose baixas (retatrutide e dapagliflozina já atuam aqui); zero álcool já cumprido.
- **sugestão (não aplicada): Pele:** fotoproteção diária SPF 50 com isotretinoína; exame dermatológico anual da pele toda (pela medicação).
- **sugestão (não aplicada): Rastreio:** colorretal a partir dos 45 anos e PSA por decisão partilhada a partir dos 45-50, como na população geral (a genética não justifica antecipar); painel germinativo clínico só com história familiar.
- **sugestão (não aplicada): Vitamina D3 10 000 UI e ómega-3 3,2-4 g/dia:** manter conforme o protocolo atual; a vitamina D associa-se a menos mortalidade por cancro.
- **sugestão (não aplicada): Ferritina abaixo de 100:** manter (ferro alto é pró-oxidante e associado a cancro colorretal e hepático); sem ferro suplementar.
- **sugestão (não aplicada): LDL e ApoB o mais baixas possível** e fibra máxima: sem conflito com nenhum achado oncológico.

Limitações do array e da análise

- A síndrome de Lynch, BRCA1/2 e outras síndromes hereditárias resultam muitas vezes de variantes raras ou privadas, indels e deleções que o chip não vê. Este relatório não as exclui.
- Os scores de 1-2 dezenas de variantes (pâncreas, bexiga, rim, tireoide) captam pouca heritabilidade; o percentil é instável e pode mudar com scores maiores.
- Dois pares de scores discordam (próstata: 70 vs 1,3; basocelular: 13 vs 70). Nesses casos a leitura é "médio" até haver um score genómico de alta cobertura.
- MSMB rs10993994 e HNF1B rs4430796 ficaram sem genótipo (imputação $DR2 < 0,8$).
- Os chips de consumo genotipam ~0,7 M posições; variantes raras, indels, expansões de repetições e CNVs não são fiáveis ou não existem nos dados. Uma ausência de variante rara aqui **não exclui** uma variante patogénica: só a sequenciação clínica (painel, exoma ou genoma) o faz.
- A imputação (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x) só foi usada com $DR2 \geq 0,8$; abaixo disso o SNP é tratado como "SNP não encontrado nos dados".
- Os scores poligénicos indicam posição relativa na população de referência, explicam uma fração pequena do risco e não incluem estilo de vida, medicação nem história familiar.

Métodos, cadeia e fontes

Dados: genótipos do chip (GRCh38, cadeia +) e imputação local com $DR2 \geq 0,8$; tudo analisado no computador local. Nenhum genótipo foi enviado para fora; às bases públicas (Ensembl/dbSNP, GWAS Catalog, PGS Catalog) só se consultaram identificadores públicos (rsIDs e IDs de scores).

Cadeia: todos os genótipos estão na cadeia + (forward) do GRCh38, a mesma do dbSNP. Para cada SNP comparou-se o genótipo com os alelos do dbSNP: 57 concordantes sem conversão; 0 precisaram de complemento; 2 palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pela cadeia + do chip e pela frequência alélica. Os alelos de risco dos estudos que estavam na cadeia oposta foram convertidos para a cadeia + (indicado na nota do SNP).

Alelo de efeito: definido pela literatura e verificado no GWAS Catalog (associação mais significativa para o traço). "Favorável" = sem o alelo de risco ou com o alelo protetor; "desfavorável" = com 1-2 cópias do alelo de risco; "típico" = sem um alelo protetor raro (como a maioria das pessoas).

Scores poligénicos: coeficientes harmonizados do PGS Catalog (GRCh38). $\text{Score} = \sum \text{coeficiente} \times \text{dosagem do alelo de efeito}$. Percentil empírico na população de referência ($n=633$) com as mesmas variantes. Fiabilidade: alta $\geq 85\%$ de cobertura ponderada, moderada 60-85%, baixa $< 60\%$.

Contagem: 57 SNPs curados: 54 chip, 1 imputados, 2 sem genótipo do chip/imputação (0 com genótipo de relatório anterior).

Fontes principais

- Graff RE et al. Cross-cancer evaluation of polygenic risk scores for 16 cancer types in two large cohorts. Nat Commun 2021 (PGS000071-PGS000087).
- Conti DV et al. Nat Genet 2021;53:65-75, meta-análise multiétnica de cancro da próstata (PGS000662).
- Huyghe JR et al. Discovery of common and rare genetic risk variants for colorectal cancer. Nat Genet 2019.
- Landi MT et al. Genome-wide association meta-analyses of cutaneous melanoma. Nat Genet 2020.
- Klein AP et al. Genome-wide meta-analysis identifies five new susceptibility loci for pancreatic cancer. Nat Commun 2018.
- Rothman N et al. / García-Closas M et al. NAT2 slow acetylation and bladder cancer. Lancet 2005; Hum Mol Genet 2011.
- McKay JD et al. Large-scale association analysis of lung cancer. Nat Genet 2017.
- Melin BS et al. Genome-wide association study of glioma subtypes. Nat Genet 2017.
- Bick AG et al. Inherited causes of clonal haematopoiesis in 97,691 whole genomes. Nature 2020 (TERT e CHIP).
- Haycock PC et al. Association between telomere length and risk of cancer. JAMA Oncol 2017.
- PGS Catalog; GWAS Catalog; dbSNP/Ensembl; ClinVar; painel público de genomas completos a 30x.